

CPOFlow 이메일 동기화 이슈 보고 및 개선 안내

일자: 2026년 3월 23일 작성: CPOFlow 개발팀 대상: AtoZ2010 Inc. 관리자

1. 현상

2026년 3월 7일 이후, CPOFlow에 동기화된 이메일이 총 9건에 불과한 것이 확인되었습니다. 해당 기간 동안 실제 수신된 이메일은 하루 평균 약 20건으로, 정상적이라면 약 300건 이상이 시스템에 등록되어야 합니다.

2. 원인 분석

CPOFlow의 이메일 분류 시스템은 2단계 구조로 작동합니다:

단계	방식	역할
1단계	키워드 기반 규칙	이메일 제목/본문에서 RFQ 관련 키워드 매칭
2단계	AI 분석 (Claude Haiku)	1단계에서 판별이 애매한 이메일을 AI가 정밀 분석

근본 원인: 2단계 AI 분석에 사용되는 Anthropic API 크레딧이 소진되어, AI 분석이 필요한 이메일이 모두 "분석 불가 → 비RFQ"로 잘못 분류되었습니다.

정상 흐름: 이메일 수신 → 키워드 1차 판정 → AI 2차 정밀 분석 → 분류 완료

장애 흐름: 이메일 수신 → 키워드 1차 판정 → AI 호출 실패 (크레딧 부족) → 비RFQ로 분류 ❌

이로 인해 다음과 같은 비즈니스 이메일들이 누락되었습니다:

- PO Confirmation Reminder (발주 확인 리마인더)
- Delivery Information (배송 정보)
- Purchase Order (발주서)
- Inquiry / Clarification (문의/확인 요청)

3. 조치 완료 사항

3.1 AI 장애 시 안전장치 추가 (Fallback)

AI 분석이 불가능한 상황에서도 이메일이 누락되지 않도록 키워드 기반 판정 Fallback을 추가하였습니다.

상황	기존 동작	개선 후
AI 정상	키워드(40%) + AI(60%) 종합 판정	변경 없음
AI 장애	비RFQ 처리 (누락)	키워드만으로 판정 → Inbox에 표시

이제 AI 크레딧이 부족하더라도 키워드 매칭이 조금이라도 되는 이메일은 "확인 필요(Uncertain)" 상태로 Inbox에 표시됩니다.

3.2 Settings 페이지에 API Key 관리 기능 추가

관리자가 직접 AI 서비스 상태를 확인하고 관리할 수 있도록 Settings → AI API 설정 섹션을 추가하였습니다.



AI API 설정

RFQ 자동 분석 및 답변 초안 생성에 사용되는 AI 서비스 키

Anthropic API Key

Claude Haiku — RFQ 이메일 판정, 답변 초안 생성

연결 확인

sk-ant-api03-...

저장

ⓘ API Key 미설정 — RFQ 이메일 AI 분석이 작동하지 않습니다

① 운영 비용 안내

- Claude Haiku 분석 1건당 약 \$0.001 (1,000건 ≈ \$1)
- Anthropic 콘솔에서 **Auto-recharge** 활성화를 권장합니다
- 최소 \$5 충전으로 약 5,000건 분석 가능

Anthropic 콘솔 → 결제 설정 [↗](#)

- **API Key 입력 및 저장** — Anthropic API Key를 직접 입력하여 관리
- **"연결 확인"** 버튼 — 클릭 한 번으로 API 연결 상태 및 크레딧 잔액 확인
- **운영 비용 안내** — 분석 건당 비용, 자동 충전 권장 사항 표시
- **Anthropic 콘솔 바로가기** — 결제 설정 페이지로 직접 이동 링크

4. 필요한 조치 (관리자 액션)

4.1 Anthropic API Key 발급 (신규 사용자)

아직 API Key가 없는 경우, 아래 절차에 따라 발급받으세요.

Step 1 — Anthropic API Key 발급

Claude Platform Console에서 API Key를 생성합니다

1 Claude Platform 콘솔 접속

<https://platform.claude.com/settings/keys>

Google 계정 또는 이메일로 로그인합니다

2 "Create Key" 버튼 클릭

API Keys

Manage your API keys for accessing the Claude API

+ Create Key

NAME	CREATED	LAST USED
cpoflow-production	Mar 23, 2026	Never

3 Key 이름 입력 후 생성

KEY NAME

cpoflow-production

Cancel

Create Key

중요: 생성된 Key(sk-ant-api03-...)는 이 화면에서만 확인 가능합니다. 반드시 복사하여 안전한 곳에 저장하세요.

1. Claude Platform 콘솔 접속: <https://platform.claude.com/settings/keys>

2. Google 계정 또는 이메일로 로그인

3. "Create Key" 버튼 클릭

4. Key 이름 입력 (예: cpoflow-production) → Create Key

5. 생성된 Key(sk-ant-api03-...)를 반드시 복사하여 안전한 곳에 저장

주의: 생성된 Key는 이 화면에서만 확인 가능합니다. 페이지를 벗어나면 다시 볼 수 없습니다.

4.2 크레딧 충전 및 Auto-recharge 설정 (필수)

AI 이메일 분석 기능을 정상화하려면 Anthropic API 크레딧 충전이 필요합니다.

Step 2 — 크레딧 충전 및 Auto-recharge 설정

API 사용을 위한 크레딧을 충전하고 자동 충전을 설정합니다

4

Billing 페이지 이동

<https://platform.claude.com/settings/billing>

5

크레딧 충전 (\$5 권장)

Billing Overview

Credit Balance \$0.00

Monthly Usage \$0.47

Payment Method Visa ****1234

Add Credits

Auto-recharge

Automatically add \$10 when balance falls below \$2



권장 설정: Auto-recharge를 활성화하면 크레딧 부족으로 인한 서비스 중단을 방지할 수 있습니다. 잔액이 \$2 이하일 때 \$10 자동 충전을 권장합니다.

6

CPOFlow Settings에 API Key 입력

CPOFlow → Settings → AI API 설정 → 복사한 API Key 붙여넣기 → 저장 → "연결 확인" 클릭

1. Billing 페이지 접속: <https://platform.claude.com/settings/billing>

2. "Add Credits" 클릭 → 최소 \$5 충전 권장 (약 5,000건 분석 가능)

3. Auto-recharge 활성화 (강력 권장)

- 잔액이 \$2 이하로 떨어지면 \$10 자동 충전
- 크레딧 부족으로 인한 서비스 중단 방지

비용 참고: Claude Haiku 모델 기준, 이메일 1건 분석 비용은 약 **\$0.001** (1,000건 ≈ \$1)입니다. 월 500건 기준 월 **\$0.5 미만**의 비용이 발생합니다.

4.3 CPOFlow Settings에 API Key 입력



AI API 설정

RFQ 자동 분석 및 답변 초안 생성에 사용되는 AI 서비스 키

Anthropic API Key

Claude Haiku — RFQ 이메일 판정, 답변 초안 생성

연결 확인

sk-ant-api03-...

저장

ⓘ API Key 미설정 — RFQ 이메일 AI 분석이 작동하지 않습니다

① 운영 비용 안내

- Claude Haiku 분석 1건당 약 \$0.001 (1,000건 ≈ \$1)
- Anthropic 콘솔에서 **Auto-recharge** 활성화를 권장합니다
- 최소 \$5 충전으로 약 5,000건 분석 가능

Anthropic 콘솔 → 결제 설정 [↗](#)

1. CPOFlow → **Settings** → **AI API 설정** 섹션으로 이동
2. 발급받은 API Key(sk-ant-api03-...) 입력 → **저장**
3. "**연결 확인**" 버튼 클릭 → "API 연결 정상 — 크레딧 사용 가능" 메시지 확인

4.4 누락된 이메일 복구 (충전 후 자동)

크레딧 충전 후 다음 15분 동기화 주기에 자동으로 신규 이메일이 수집됩니다. 과거 누락분의 즉시 복구가 필요한 경우, 개발팀에 요청해 주시면 백필(Backfill) 작업을 진행하겠습니다.

5. 운영 비용 안내

CPOFlow AI 기능의 운영 비용은 **개발 비용과 별도로** 관리됩니다.

항목	비용	비고
이메일 AI 분석 (RFQ 판정)	~\$0.001/건	Claude Haiku
답변 초안 생성	~\$0.002/건	Claude Haiku
월 예상 비용 (500건 기준)	~\$1.5	

AI 서비스 사용에 따른 API 비용은 서비스를 이용하는 조직에서 부담하며, Auto-recharge 설정으로 서비스 중단 없이 안정적으로 운영할 수 있습니다.

6. 재발 방지

조치	상태
AI 장애 시 Fallback 판정 로직	✅ 적용 완료
Settings에 API 상태 확인 기능	✅ 적용 완료
Auto-recharge 설정 안내	✅ 본 문서에 포함
크레딧 부족 시 관리자 알림 (향후)	❑ 계획 중

문의 사항이 있으시면 개발팀으로 연락해 주시기 바랍니다.